หน่วยปฏิบัติการที่ 8

ใบงานปฏิบัติการที่ 8: การฝึกสอนโมเดลตรวจจับวัตถุด้วยสถาปัตยกรรม FOMO (Object Detection)

Training Ultra-Fast Object Detection Models using FOMO

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter08/fomo_eval.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Object Detection แบบดั้งเดิม (Bounding Box) และสถาปัตยกรรม FOMO (Centroid Grid)
- สามารถติดป้ายกำกับ Bounding Box หลายวัตถุ (Multi-Object) บน Edge Impulse Studio ได้อย่างประณีต
- สามารถฝึกสอนโมเดล FOMO MobileNetV2 0.35 และประเมินค่า Precision, Recall และ F1-Score ได้อย่างถูกต้อง

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q
- ชุดข้อมูลภาพวัตถุอุตสาหกรรม (เช่น น็อตตัวผู้ Bolt, น็อตตัวเมีย Nut, ตลับลูกปืน Bearing)
- บัญชี Edge Impulse Studio
- ไฟล์สคริปต์ fomo_eval.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การติดป้ายกำกับ Bounding Box: นำเข้าภาพถ่ายในแท็บ Data Acquisition แล้วติดกรอบ Bounding Box กำหนดชื่อคลาส Bolt, Nut และ Bearing ให้แนบชิดกับตัววัตถุ

2. การตั้งค่าสถาปัตยกรรม FOMO และการฝึกสอน: ในหน้า Object Detection เลือกสถาปัตยกรรม FOMO (Faster Objects, More Objects) MobileNetV2 0.35 Alpha กำหนด 60 Epochs แล้วกด Start Training

3. การประเมินผลความแม่นยำด้วย Confusion Matrix: วิเคราะห์ค่า F1-Score ในตาราง Confusion Matrix และรันสคริปต์ fomo_eval.py เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการตรวจจับวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

คลาสวัตถุเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่างที่ติดป้าย (Labels)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
Bolt (น็อตตัวผู้)				
Nut (น็อตตัวเมีย)				
Bearing (ตลับลูกปืน)				

คลาสวัตถุเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่างที่ติดป้าย (Labels)	Precision (%)	Recall (%)	F1-Score (%)
ค่าเฉลี่ยรวมทุกคลาส (Macro Average)	-			

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. สถาปัตยกรรม FOMO สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วบนบอร์ด Edge AI ขนาดเล็กได้อย่างไร และแตกต่างจาก YOLO อย่างไร?

.....

.....

2. อธิบายความหมายของค่า Precision และ Recall ในการตรวจจับวัตถุ และหากค่า Recall ต่ำจะเกิดผลกระทบอย่างไรในสายการผลิต?

.....

.....

3. เพราะเหตุใดขนาดและตำแหน่งของกรอบ Bounding Box ในขั้นตอน Labeling จึงมีผลอย่างมากต่อความแม่นยำของโมเดล FOMO?

.....

.....

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- ความประณีตในการติดป้าย Bounding Box แนบชิด ไม่เหลื่อมล้ำ — **3 คะแนน**
- การฝึกสอนโมเดล FOMO และได้ค่า F1-Score เกิน 85% — **4 คะแนน**
- การวิเคราะห์ Confusion Matrix และการตอบคำถามท้ายบท — **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน